

PLAN DE FORMACIÓN • 15-18 MESES

De ingeniero de mantenimiento a ingeniero de datos e IA

Ruta con Platzi y Udeemy hacia el mantenimiento predictivo en minería

Preparado para **Alcides** • Julio 2026

Dedicación estimada: 5-10 horas semanales

La premisa de este plan. Nadie contrata un "híbrido de tres roles". Lo que sí existe, escasea y paga bien es el perfil de **ML / Data Engineer especializado en mantenimiento predictivo industrial**. Los tres roles no van en tercios iguales: **40 % ingeniería de datos, 40 % ciencia de datos, 20 % AI engineering**. Todo lo que sigue está ordenado con esa proporción.

Tu ventaja competitiva no son los cursos —esos los toma cualquiera— sino el dominio: sabes qué significa que un camión pierda disponibilidad, cómo se registra realmente una orden de trabajo y por qué la data de campo llega sucia. Eso no se aprende en un bootcamp. Cada etapa incluye un entregable con datos reales de flota para que el portafolio nazca de ahí.

Sobre las lecturas. Cada etapa cierra con cuatro libros elegidos para acompañar lo que estás construyendo en ese momento, no como lista suelta. Uno por etapa está marcado **EN INGLÉS**: son títulos de prosa accesible para tu nivel actual, y leerlos así avanza dos metas a la vez.

ETAPA 0

Nivelación

1-2 meses · ~50 horas

Objetivo: cerrar los dos huecos que bloquean todo lo demás —SQL serio y control de versiones— sin repetir lo que ya sabes.

PLATZI

- Curso de Git y GitHub
- Curso de Fundamentos de Bases de Datos y SQL
- Curso de PostgreSQL Aplicado a Ciencia de Datos
- Curso de Estadística Inferencial para Data Science e Inteligencia Artificial

UDEMY

- **The Complete SQL Bootcamp: Go from Zero to Hero** — Jose Portilla. Está montado sobre PostgreSQL y tiene mucho más ejercicio práctico que el equivalente de Platzi.

SÁLTATE

Toda la ruta de "Fundamentos de Data Science y AI": Python básico, Pandas, entornos con Anaconda, matemáticas introductorias. Ya lo tienes andando.

ENTREGABLE

Migra tus reportes de mantenimiento de Excel/CSV a una base PostgreSQL con esquema propio: equipos, órdenes de trabajo, horómetros, eventos de falla, consumos. Sin esta base, las etapas siguientes no tienen sobre qué correr.

LECTURAS DE ESTA ETAPA • CIMIENTOS

HÁBITOS

Hábitos atómicos — James Clear

Estudiar 5-10 h/semana con turnos largos no es un problema de motivación, es de diseño de sistema. Este libro es literalmente sobre eso.

APRENDIZAJE

Ultraaprendizaje — Scott Young

Metodología para aprender por cuenta propia de forma agresiva y sin aula. Léelo al inicio, no al final: cambia cómo tomas los cursos que siguen.

FILOSOFÍA

Meditaciones — Marco Aurelio

Escrito por alguien que trabajaba agotado y lejos de casa. Se lee en fragmentos de cinco minutos, que es exactamente el tiempo que tienes en un cambio de turno.

FICCIÓN

Siddhartha — Hermann Hesse **EN INGLÉS**

Corto, de prosa muy simple en inglés, y trata sobre alguien que descubre que el conocimiento transmitido no sustituye a la experiencia propia. Buen primer libro completo en inglés.

Data Engineer

3-4 meses • ~100 horas

Objetivo: tu hueco más grande y, paradójicamente, lo que más rápido te vuelve contratable. Un científico de datos que además construye la infraestructura vale el doble en una operación minera.

PLATZI — RUTA DATA ENGINEER

- Curso de Fundamentos de Ingeniería de Datos
- Curso de Docker
- Curso de Fundamentos de Apache Airflow
- Curso de Fundamentos de Spark para Big Data
- Curso de Databricks: Arquitectura Delta Lake
- Curso de Big Data y Machine Learning con Google Cloud Platform

UDEMY

- **Apache Airflow: The Hands-On Guide** — Marc Lamberti. Es el estándar de facto y bastante superior al curso equivalente de Platzi.
- **The Complete dbt (Data Build Tool) Bootcamp** — dbt *no existe en el catálogo de Platzi* y aparece en casi toda vacante de data engineer en Canadá y Australia. Es el hueco más caro de dejar abierto.

SÁLTATE

MongoDB (modelado y aggregation), DynamoDB y Optimización de SQL Server. El mundo minero-industrial corre sobre SQL relacional, bases de series temporales y Spark.

ENTREGABLE

Pipeline diario orquestado con Airflow: ingesta de telemetría de flota → Postgres / Delta Lake → transformaciones modeladas en dbt → tablero. Todo versionado en Git y corriendo en contenedores.

LECTURAS DE ESTA ETAPA • SISTEMAS Y OFICIO

FOCO

Deep Work — Cal Newport EN INGLÉS

Con 5-10 h semanales no puedes permitirte estudiar distraído. Newport escribe en inglés claro y directo; es un buen segundo libro en el idioma.

FILOSOFÍA

Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta — Robert Pirsig

Un libro sobre qué significa la calidad, escrito desde el punto de vista de quien repara máquinas. Es el libro de esta lista que más habla de tu oficio actual, aunque no lo parezca.

CONOCIM.

La psicología de los objetos cotidianos — Don Norman

Diseñar un pipeline o un tablero es diseñar algo que otro humano tiene que usar bajo presión. Norman te enseña a ver por qué las cosas fallan en manos del usuario.

FICCIÓN

El Proyecto Phoenix — Gene Kim

Novela sobre una operación de TI en crisis. Es la mejor forma de entender por qué existen Docker, Airflow y el pensamiento DevOps antes de tocarlos. Se lee en un fin de semana.

Data Scientist / Machine Learning

4-5 meses • ~120 horas

Objetivo: pasar del análisis descriptivo a la predicción de fallas, con el rigor estadístico que exige tomar decisiones de parada de equipo.

PLATZI

- **Curso de Análisis Exploratorio de Datos**
- **Curso de Manejo de Datos Faltantes: Detección y Exploración**
- **Curso de Manejo de Datos Faltantes: Imputación**
- **Curso Profesional de Machine Learning con scikit-learn**
- **Curso de Decision Trees y Random Forest con Python y scikit-learn**
- **Curso de MLOPS: Despliegue de Modelos de Machine Learning**

Los dos cursos de datos faltantes parecen relleno y no lo son: la telemetría de sensores en mina llega con huecos permanentes, y ese manejo es literalmente la mitad del trabajo real.

UDEMY

- **Feature Engineering for Machine Learning** — Soledad Galli. Lo más importante de esta etapa para datos de sensores.
- **Deployment of Machine Learning Models** — Soledad Galli.
- **The Complete Guide to Time Series Analysis and Forecasting** — indispensable para modelar degradación de componentes y vida útil remanente.

DEEP LEARNING: BAJA PRIORIDAD PARA TI

Los cursos de TensorFlow y PyTorch de Platzi son buenos, pero en datos tabulares de mantenimiento XGBoost y LightGBM le ganan a las redes neuronales casi siempre. Déjalos para después. La excepción: si entras a análisis de vibraciones o a inspección visual de neumáticos y dientes de balde, ahí sí toma el **Curso de Visión Artificial con Python**.

ENTREGABLE

Tu capstone de predicción de fallas, pero desplegado como API con FastAPI dentro de un contenedor, con seguimiento de experimentos. No como notebook. La diferencia entre "hice un modelo" y "puse un modelo en producción" es la diferencia de salario.

LECTURAS DE ESTA ETAPA • INCERTIDUMBRE Y JUICIO

CARRERA	Amplitud (Range) — David Epstein EN INGLÉS La tesis defiende exactamente lo que estás intentando: que el que combina dominios le gana al ultraespecialista. Es el argumento que vas a necesitar para explicar tu propio perfil en una entrevista.
RIESGO	Antifrágil — Nassim Taleb Fragilidad, redundancia, sistemas que mejoran bajo estrés. Es un libro de mantenimiento disfrazado de ensayo de riesgo; te dará vocabulario para pensar la confiabilidad de flota.
CONOCIM.	Pensar rápido, pensar despacio — Daniel Kahneman Catálogo de todas las formas en que tu intuición te va a engañar al leer datos. Es el complemento obligatorio de cualquier curso de estadística.
FICCION	Ficciones — Jorge Luis Borges Lee primero "Funes el memorioso": la historia de un hombre que recuerda absolutamente todo y por eso es incapaz de pensar. Es la mejor explicación que existe de por qué dato crudo no es conocimiento.

AI Engineer

3-4 meses • ~90 horas

Objetivo: montar sistemas con LLM sobre la base que ya construiste. Es la capa que más rápido se vuelve obsoleta, por eso va al final y no al principio.

PLATZI

- Curso de Fundamentos de LLMs
- Curso de Configuración de APIs de LLMs
- Curso de FastAPI
- Curso de LangChain
- Curso de LangChain para Manejo y Recuperación de Documentos
- Curso de RAG con Microsoft Azure
- Curso de Agentes AI
- Curso de MCP con Microsoft Azure
- Curso de Observabilidad de Agentes AI con LangSmith

UDEMY

- **AI Engineer Core Track: LLM Engineering, RAG, QLoRA, Agents** — Ed Donner. Recorrido de ocho semanas por el pipeline completo: RAG, fine-tuning con QLoRA, agentes y ocho aplicaciones que construyes y despliegas. Con tu RTX 5060 Ti puedes correr el fine-tuning localmente en vez de pagar nube.
- **LangGraph — Develop LLM Powered AI Agents** — Eden Marco. Solo si después quieres profundizar en orquestación de agentes.

ENTREGABLE

Un RAG sobre manuales OEM más el histórico de órdenes de trabajo, con un agente que consulte tu warehouse de Postgres y responda preguntas del tipo: "¿por qué el camión 214 lleva tres fallas de sistema hidráulico este trimestre y qué tienen en común?". Eso es un producto vendible, no un ejercicio.

LECTURAS DE ESTA ETAPA • MÁQUINAS Y ESCEPTICISMO

CRITERIO	El mundo y sus demonios — Carl Sagan Un manual de detección de tonterías, y esta es la etapa donde más las vas a encontrar. El campo de la IA produce más humo que resultados; necesitas el filtro antes de entrar.
CONOCIM.	Vida 3.0 — Max Tegmark Panorama serio de hacia dónde puede ir la IA, escrito por un físico y no por un vendedor. Te da el marco general que los cursos técnicos no dan.
FILOSOFÍA	Tecnópolis — Neil Postman La crítica opuesta: qué pierde una sociedad cuando entrega su criterio a la tecnología. Léelo justo cuando estés más entusiasmado con los agentes; ese es el momento en que sirve.
FICCIÓN	Klara y el Sol — Kazuo Ishiguro EN INGLÉS Narrado por una máquina que intenta entender a las personas. Ishiguro escribe con frases cortas y vocabulario simple: de lo más accesible que hay en inglés para un nivel B1.

Inglés, negocio y salida

Todo el recorrido

INGLÉS — TU VERDADERO CUELLO DE BOTELLA

Con nivel A2–B1 no calificas para roles en Australia ni en Canadá, y ambos países exigen IELTS para la visa de trabajo cualificado. Esto no va al final del plan: va desde hoy, 2–3 horas semanales, en paralelo a todo lo demás. Ninguna cantidad de cursos técnicos compensa este hueco.

- **Platzi English Academy** — rutas Inglés Intermedio B1 → Intermedio Alto B2 → Avanzado C1.
- **Curso de Inglés para el Uso de Inteligencia Artificial** — vocabulario técnico específico, útil hacia la etapa 3.
- Más un libro en inglés por etapa, 10–15 páginas diarias. Cuatro libros completos en 15 meses mueve el nivel más que cualquier app.

POWER BI — LA CARTA DE ENTRADA INMEDIATA

No está en la ruta principal, pero la minería corre sobre Power BI. Estos dos cursos te dan valor visible en tu empresa actual mientras el resto del plan madura, y sirven para justificar internamente el tiempo que le estás dedicando.

- **Curso de Power BI**
- **Curso de DAX para Power BI**

LECTURAS TRANSVERSALES • CARRERA, DINERO Y DESARRAIGO

CARRERA	<i>So Good They Can't Ignore You</i> — Cal Newport EN INGLÉS El antídoto contra "sigue tu pasión": la libertad se compra con capital profesional escaso, no con entusiasmo. Es la justificación teórica de por qué este plan apuesta a un nicho y no a la generalidad.
DINERO	<i>La psicología del dinero</i> — Morgan Housel Sobre libertad financiera entendida como control del propio tiempo, que es lo que realmente estás buscando. Sin fórmulas mágicas ni promesas.
FILOSOFÍA	<i>Sobre la brevedad de la vida</i> — Séneca Cincuenta páginas sobre cómo se nos va el tiempo trabajando para otros. Léelo una vez al año durante todo este proceso.
FICCIÓN	<i>Americanah</i> — Chimamanda Ngozi Adichie Sobre emigrar, adaptarse y lo que cuesta reconstruirse en otro país. Si el plan termina en Australia o Canadá, este libro te prepara para la parte que ningún roadmap técnico menciona.

Si solo tuvieras seis meses

Versión comprimida

Si tuvieras que elegir un camino mínimo que ya te haga contratable, este es el orden exacto:

- 1. Fundamentos de Ingeniería de Datos (Platzi)
- 2. Docker (Platzi)
- 3. Apache Airflow: The Hands-On Guide (Udemy · Lamberti)
- 4. The Complete dbt Bootcamp (Udemy)
- 5. Feature Engineering for Machine Learning (Udemy · Galli)
- 6. MLOPS: Despliegue de Modelos (Platzi)

Con eso, más un proyecto real sobre datos de flota, tienes un portafolio que ningún bootcamp genérico produce. El dominio minero no lo pueden copiar; los cursos sí.

RESUMEN DE LECTURAS

ETAPA	LIBRO	CATEGORÍA
0 · Nivelación	<i>Hábitos atómicos</i> — Clear	Hábitos
	<i>Ultraaprendizaje</i> — Young	Aprendizaje
	<i>Meditaciones</i> — Marco Aurelio	Filosofía
	<i>Siddhartha</i> — Hesse EN	Ficción
1 · Data Engineer	<i>Deep Work</i> — Newport EN	Productividad
	<i>Zen y el arte del mantenimiento...</i> — Pirsig	Filosofía
	<i>La psicología de los objetos cotidianos</i> — Norman	Diseño
	<i>El Proyecto Phoenix</i> — Kim	Ficción
2 · Data Science	<i>Amplitud (Range)</i> — Epstein EN	Carrera
	<i>Antifrágil</i> — Taleb	Riesgo
	<i>Pensar rápido, pensar despacio</i> — Kahneman	Cognición
	<i>Ficciones</i> — Borges	Ficción
3 · AI Engineer	<i>El mundo y sus demonios</i> — Sagan	Escepticismo
	<i>Vida 3.0</i> — Tegmark	Ciencia
	<i>Tecnópolis</i> — Postman	Filosofía
	<i>Klara y el Sol</i> — Ishiguro EN	Ficción
Transversal	<i>So Good They Can't Ignore You</i> — Newport EN	Carrera
	<i>La psicología del dinero</i> — Housel	Finanzas
	<i>Sobre la brevedad de la vida</i> — Séneca	Filosofía
	<i>Americanah</i> — Adichie	Ficción

Veinte libros en quince meses son menos de uno y medio al mes. Es un ritmo sostenible incluso con turnos largos, sobre todo porque cinco de los veinte son breves. Si en algún momento hay que sacrificar algo, sacrifica un curso de Platzi antes que un libro: los cursos caducan, y el criterio que estos libros construyen no.